(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216216440 U
(45)授权公告日 2022.04.05

(21)申请号 202122208177.9

(22)申请日 2021.09.13

(73)专利权人 德马科技集团股份有限公司
地址 313000 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区
专利权人 浙江德马工业设备有限公司

(72)发明人 殷家振

(74)专利代理机构 北京华仁联合知识产权代理有限公司 11588
代理人 孙艾明

(51)Int.Cl.
H02K 15/14(2006.01)

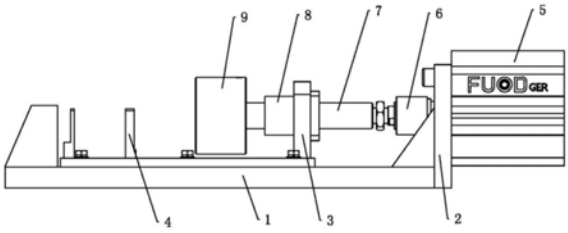
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种电机端盖安装工装

(57)摘要

本实用新型涉及一种电机端盖安装工装，包括底板、设置在底板上的第一安装板、第二安装板和机壳固定板、安装在第一安装板上的气缸、安装在第二安装板上的推杆，以及设置在第二安装板与机壳固定板之间的端盖压头，所述推杆连接在气缸与端盖压头之间，所述气缸驱动推杆与端盖压头相对机壳固定板前后移动，所述端盖压头的端部设置有用于放置端盖的定位槽，所述定位槽的槽口朝向机壳固定板方向，所述定位槽连接有用于将端盖吸附在定位槽内的真空吸附机构。本实用新型通过定位槽内与真空吸附机构将端盖固定在定位槽内，完成对端盖的定位，而且采用真空吸附不会对端盖表面留下夹痕或变形，而且定位槽的槽口呈扩口状，方便端盖的放入和取出。



CN 216216440 U

1.一种电机端盖安装工装,包括底板(1)、设置在底板(1)上的第一安装板(2)、第二安装板(3)和机壳固定板(4)、安装在第一安装板(2)上的气缸(5)、安装在第二安装板(3)上的推杆(7),以及设置在第二安装板(3)与机壳固定板(4)之间的端盖压头(9),所述推杆(7)连接在气缸(5)与端盖压头(9)之间,所述气缸(5)驱动推杆(7)与端盖压头(9)相对机壳固定板(4)前后移动,其特征在于:所述端盖压头(9)的端部设置有用于放置端盖的定位槽(901),所述定位槽(901)的槽口朝向机壳固定板(4)方向,所述定位槽(901)连接有用于将端盖吸附在定位槽(901)内的真空吸附机构。

2.根据权利要求1所述的一种电机端盖安装工装,其特征在于:所述真空吸附机构包括吸附通道(902)和负压真空泵,所述吸附通道(902)的一端与定位槽(901)连通,另一端与负压真空泵连接。

3.根据权利要求1所述的一种电机端盖安装工装,其特征在于:所述定位槽(901)的槽口呈扩口状。

4.根据权利要求3所述的一种电机端盖安装工装,其特征在于:所述定位槽(901)的槽壁与定位槽(901)的中心线形成夹角大小为5-10°。

5.根据权利要求1所述的一种电机端盖安装工装,其特征在于:所述第二安装板(3)上设置有直线轴承(8),所述推杆(7)通过直线轴承(8)可移动地安装在第二安装板(3)上。

6.根据权利要求1所述的一种电机端盖安装工装,其特征在于:所述推杆(7)与气缸(5)之间连接有浮动接头(6)。

一种电机端盖安装工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电机装配工装技术领域，特别涉及一种电机端盖安装工装。

背景技术

[0002] 电机端盖是连接转子和机座的零件，一方面起到保护电机内部的作用，另一方面通过安装在端盖内的轴承来保证定子与转子的相对位置。在电机的装配中需要对电机端盖与电机的机壳进行压装。

[0003] 公开号为CN212734884U的中国实用新型专利公开了一种新型电机端盖压装工装，该工装在装配过程中通过传送机构将电机端盖运送至指定位置，然后对其进行压装，但这种压装方式缺少对电机端盖的定位，无法准确地对电机端盖进行压装。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种电机端盖安装工装，既能够对端盖进行定位，又不会损伤端盖表面。

[0005] 本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的：一种电机端盖安装工装，包括底板、设置在底板上的第一安装板、第二安装板和机壳固定板、安装在第一安装板上的气缸、安装在第二安装板上的推杆，以及设置在第二安装板与机壳固定板之间的端盖压头，所述推杆连接在气缸与端盖压头之间，所述气缸驱动推杆与端盖压头相对机壳固定板前后移动，所述端盖压头的端部设置有用于放置端盖的定位槽，所述定位槽的槽口朝向机壳固定板方向，所述定位槽连接有用于将端盖吸附在定位槽内的真空吸附机构。

[0006] 作为优选，所述真空吸附机构包括吸附通道和负压真空泵，所述吸附通道的一端与定位槽连通，另一端与负压真空泵连接。

[0007] 作为优选，所述定位槽的槽口呈扩口状。

[0008] 作为优选，所述定位槽的槽壁与定位槽的中心线形成夹角大小为5-10°。

[0009] 作为优选，所述第二安装板上设置有直线轴承，所述推杆通过直线轴承可移动地安装在第二安装板上。

[0010] 作为优选，所述推杆与气缸之间连接有浮动接头。

[0011] 本实用新型的有益效果：本实用新型通过定位槽内与真空吸附机构将端盖固定在定位槽内，完成对端盖的定位，而且采用真空吸附不会对端盖表面留下夹痕或变形，而且定位槽的槽口呈扩口状，方便端盖的放入和取出。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型实施例的侧视图；

[0013] 图2是本实用新型实施例的俯视图；

[0014] 图3是本实用新型实施例中端盖压头的剖视图；

[0015] 图中：1-底板，2-第一安装板，3-第二安装板，4-机壳固定板，5-气缸，6-浮动接头，

7-推杆,8-直线轴承,9-端盖压头,901-定位槽,902-吸附通道。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

[0017] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后,可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

[0018] 实施例:如图1和图2所示,一种电机端盖安装工装,包括底板1,底板上依次安装有竖直的第一安装板2、第二安装板3和机壳固定板4,第一安装板2上安装有气缸5,第二安装板3上安装有推杆7,推杆7为水平设置,并通过直线轴承8可移动地安装在第二安装板3上,可相对第二安装板3在水平方向前后移动。推杆7的一端安装有端盖压头9,端盖压头9位于第二安装板3与机壳固定板4之间;推杆7的另一端与气缸5连接,气缸5驱动推杆7与端盖压头9相对机壳固定板4前后移动。其中推杆7与气缸5通过浮动接头6进行连接。

[0019] 如图3所示,端盖压头9的端部设置有用于放置端盖的定位槽901,定位槽901的槽口朝向机壳固定板4方向,定位槽901的槽口呈扩口状,定位槽901的槽壁与定位槽901的中心线形成的夹角为a,其中夹角a的大小为5-10°。

[0020] 定位槽901连接有用于将端盖吸附在定位槽901内的真空吸附机构,真空吸附机构包括吸附通道902和负压真空泵,吸附通道902设置在端盖压头9内,其中吸附通道902的一端与定位槽901连通,另一端与负压真空泵连接。

[0021] 在压装前,先将电机机壳固定在机壳固定板4,机壳固定板4可安装常规的夹块来夹紧电机机壳;然后将待压装的端盖放入定位槽901内,并通过真空吸附机构进行吸附,防止端盖脱离;最后气缸5运行,推动推杆7与端盖压头9移动,将端盖与电机机壳压装。

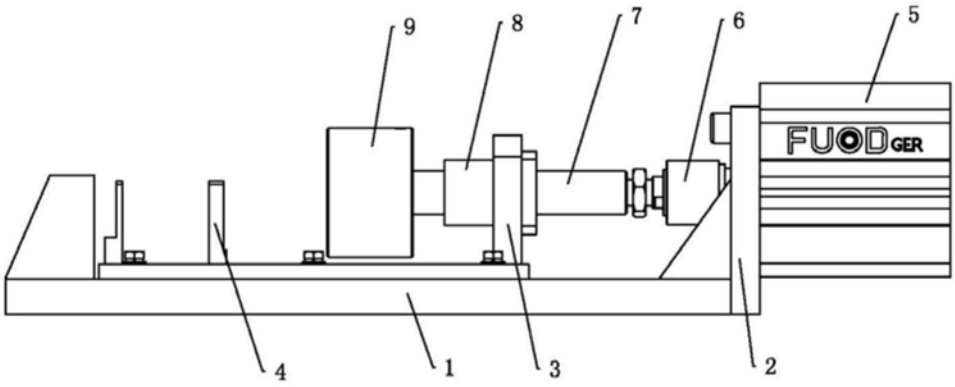


图1

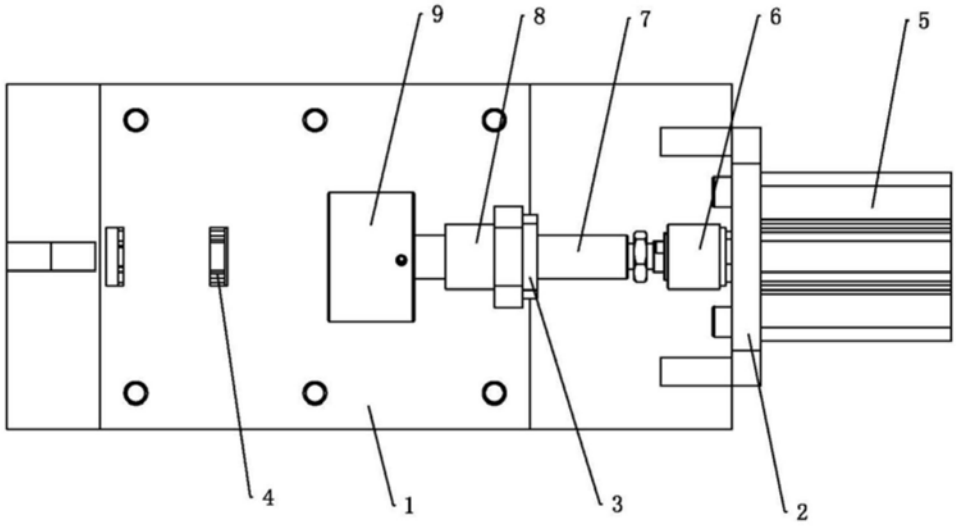


图2

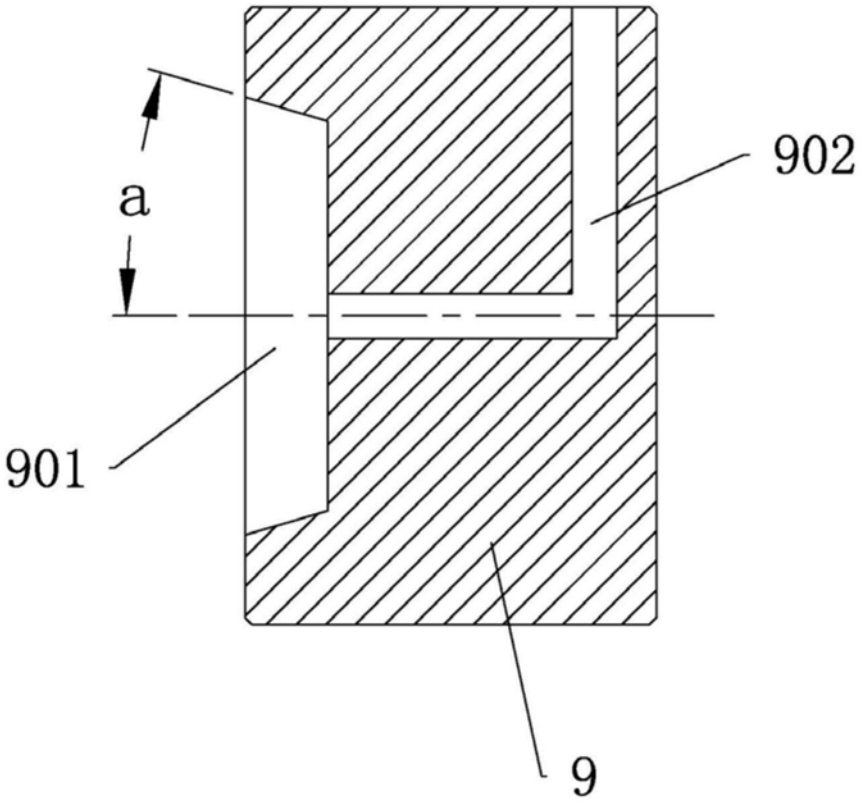


图3